

Material Suplementario S1

Cadenas de Búsqueda por Plataforma

Reconocimiento Emocional Facial mediante Machine Learning en Niños con Trastorno del Espectro Autista:
Una revisión sistemática de alcance de la evidencia computacional de acceso abierto y de las brechas hacia el
monitoreo terapéutico

1. Resumen de la ejecución

Las tres búsquedas se ejecutaron el **15 de febrero de 2026**. Las tres cadenas comparten íntegramente la misma estructura booleana y los mismos descriptores, organizados en tres bloques conceptuales unidos por AND: población (TEA), concepto (expresividad emocional facial) y método (aprendizaje automático). La única diferencia entre plataformas es de sintaxis de campo y de acotación temporal, dado que Web of Science e IEEE Xplore no admiten el operador PUBYEAR de Scopus y emplean sus propios campos, conforme se documenta en la Sección 2.3 del manuscrito.

Plataforma	Rango temporal	Registros recuperados	Fecha de ejecución
Scopus	2019–2025	935	15/02/2026
Web of Science Core	2018–2026	942	15/02/2026
IEEE Xplore	2018–2026	38	15/02/2026
Total		1,915	

Distribución por plataforma en cada etapa del proceso de selección:

Etapas	Scopus	WoS	IEEE	Total
Identificación (registros recuperados)	935	942	38	1,915
Cribado (tras eliminar duplicados)	642	258	13	913
Recuperación de texto completo	60	17	8	85
Cumplen criterios formales	25	7	2	34

Los 34 estudios que cumplen los criterios formales de inclusión se reducen a un corpus definitivo de 31 tras la exclusión de 3 estudios retractados, identificados en la verificación de estado editorial posterior a la búsqueda descrita en la Sección 2.7 del manuscrito. No se incorporaron estudios adicionales mediante rastreo de citas ni consulta de expertos, por lo que la etapa de inclusión del diagrama PRISMA coincide con la de elegibilidad. Los 25 estudios recuperados en Scopus corresponden íntegramente al período 2019–2025; Web of Science aportó los dos estudios publicados en 2018 e IEEE Xplore el único publicado en 2026, diferencia que se explica por la acotación temporal por plataforma documentada en la Sección 2.3 del manuscrito. Las tres cadenas cubrieron el año 2020 en su rango temporal y recuperaron registros de ese año, pero ninguno superó las fases de cribado y elegibilidad, por lo que 2020 figura con valor cero en la distribución anual del corpus; esa columna se conserva en la tabla y en la figura correspondientes del manuscrito para preservar la continuidad de la serie temporal.

2. Bloques conceptuales comunes a las tres plataformas

Bloque	Descriptores unidos por OR
Población	autism; ASD; autism spectrum; autistic
Concepto	emotion; facial expression; affective; social communication
Método	machine learning; deep learning; artificial intelligence; computer vision; neural network; classification; recognition

Los tres bloques se combinan con AND. Los filtros aplicados en las tres plataformas son: tipo de documento restringido a artículo de revista y acta de congreso; acceso abierto; e idioma inglés.

3. Cadena ejecutada en Scopus

Rango temporal: 2019–2025. Registros recuperados: 935.

```
TITLE-ABS-KEY(("autism" OR "ASD" OR "autism spectrum" OR "autistic") AND ("emotion" OR "facial expression" OR "affective" OR "social communication") AND ("machine learning" OR "deep learning" OR "artificial intelligence" OR "computer vision" OR "neural network" OR "classification" OR "recognition")) AND PUBYEAR > 2018 AND PUBYEAR < 2026 AND (LIMIT-TO(DOCTYPE,"ar") OR LIMIT-TO(DOCTYPE,"cp")) AND (LIMIT-TO(OA,"all")) AND (LIMIT-TO(LANGUAGE,"English"))
```

El campo TITLE-ABS-KEY busca simultáneamente en título, resumen y palabras clave. El filtro PUBYEAR > 2018 AND PUBYEAR < 2026 restringe la recuperación al período 2019–2025 inclusive.

4. Cadena ejecutada en Web of Science Core Collection

Rango temporal: 2018–2026. Registros recuperados: 942.

```
TS= (("autism" OR "ASD" OR "autism spectrum" OR "autistic") AND ("emotion" OR "facial expression" OR "affective" OR "social communication") AND ("machine learning" OR "deep learning" OR "artificial intelligence" OR "computer vision" OR "neural network" OR "classification" OR "recognition")) AND PY=(2018-2026) AND DT=(Article OR Proceedings Paper) AND LA=(English)
```

El campo TS= (Topic) es el equivalente funcional de TITLE-ABS-KEY de Scopus: busca en título, resumen, palabras clave de autor y Keywords Plus. PY= acota por año de publicación, DT= por tipo de documento y LA= por idioma. El filtro de acceso abierto se aplicó como refinamiento de la interfaz (Open Access: All), dado que Web of Science no lo admite como operador dentro de la cadena.

5. Cadena ejecutada en IEEE Xplore Digital Library

Rango temporal: 2018–2026. Registros recuperados: 38.

```
((("All Metadata":"autism" OR "All Metadata":"ASD" OR "All Metadata":"autism spectrum" OR "All Metadata":"autistic") AND ("All Metadata":"emotion" OR "All Metadata":"facial expression" OR "All Metadata":"affective" OR "All Metadata":"social communication") AND ("All Metadata":"machine learning" OR "All Metadata":"deep learning" OR "All Metadata":"artificial intelligence" OR "All Metadata":"computer vision" OR "All Metadata":"neural network" OR "All Metadata":"classification" OR "All Metadata":"recognition"))
```

Ejecutada mediante Command Search. IEEE Xplore no admite operadores de acotación temporal, tipo de documento, acceso abierto ni idioma dentro de la cadena, por lo que los cuatro filtros se aplicaron como refinamientos de la interfaz: rango de fecha de publicación 2018–2026; tipo de contenido restringido a Journals y Conferences; Open Access; e idioma inglés. El campo "All Metadata" es más amplio que TITLE-ABS-KEY de Scopus, ya que incluye además términos de indexación IEEE.

6. Búsquedas piloto no incorporadas al corpus

Durante el desarrollo iterativo de la estrategia se ejecutaron búsquedas piloto con terminología de intervención terapéutica y gamificación, con el fin de verificar si la cadena principal capturaba adecuadamente el componente de monitoreo terapéutico:

- serious game AND autism AND emotion recognition
- therapeutic monitoring AND ASD AND machine learning
- mHealth AND autism AND facial expression

Estas búsquedas recuperaron en conjunto menos del 2% de registros adicionales no solapados con la cadena principal. Este resultado motivó la decisión de priorizar los términos centrales del dominio, e indica que la literatura de monitoreo terapéutico publicada en las tres bases seleccionadas raramente emplea dicha terminología como descriptor primario en títulos y resúmenes. La limitación derivada de esta decisión se documenta en la Sección 2.9 del manuscrito.

7. Procedimientos complementarios no ejecutados

Se declaran explícitamente los siguientes procedimientos que no formaron parte de la estrategia, conforme se documenta en las Secciones 2.3 y 2.9 del manuscrito:

- Revisión formal PRESS (Peer Review of Electronic Search Strategies) por un bibliotecario especializado externo al equipo.
- Rastreo de citas hacia atrás sobre las listas de referencias de los estudios incluidos.
- Rastreo de citas hacia adelante sobre los trabajos que citan a los estudios incluidos.
- Búsqueda de artículos similares mediante funciones de recomendación de las plataformas.
- Actualización de la búsqueda con posterioridad al 15 de febrero de 2026.
- Exploración sistemática de literatura gris (preprints, informes técnicos y disertaciones).